

# Teorema de Pitágoras

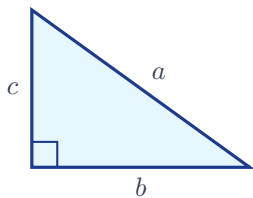
Catetos, Hipotenusa e Relações Métricas

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

## Def Definição

Relação entre hipotenusa e catetos

Num **triângulo retângulo**, o quadrado da **hipotenusa** é igual à soma dos quadrados dos **catetos**.



$$a^2 = b^2 + c^2$$

OBS  $a$  = **hipotenusa** (oposta ao ângulo reto);  
 $b, c$  = **catetos** (formam o ângulo reto).

## Met Como Aplicar

Isolar o lado desconhecido

Hipotenusa desconhecida:  $a = \sqrt{b^2 + c^2}$ .

Cateto desconhecido:  $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ .

### ENCONTRANDO A HIPOTENUSA

$$b = 4, c = 3: a^2 = 16 + 9 = 25 \Rightarrow a = 5$$

$$b = 5, c = 12: a^2 = 25 + 144 = 169 \Rightarrow a = 13$$

### ENCONTRANDO UM CATETO

$$a = 15, c = 9: b^2 = 225 - 81 = 144 \Rightarrow b = 12$$

$$a = 10, c = 6: b^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow b = 8$$

## 3,4,5 Ternas Pitagóricas

Inteiros que satisfazem o teorema

Uma **terna pitagórica** é um trio de inteiros  $(a, b, c)$  com  $a^2 = b^2 + c^2$ . Reconhecê-las evita calcular raízes.

$$(3, 4, 5) \text{ — } 25 = 16 + 9$$

$$(5, 12, 13) \text{ — } 169 = 144 + 25$$

$$(8, 15, 17) \text{ — } 289 = 225 + 64$$

$$(7, 24, 25) \text{ — } 625 = 576 + 49$$

Múltiplos também são ternas:  $(6, 8, 10)$ ,  
 $(9, 12, 15)$ ,  $(10, 24, 26)$ ...

## ⇔ Recíproca e Classificação

Identificar o tipo pelo maior lado

Com lados  $a \geq b \geq c$ , compare  $a^2$  com  $b^2 + c^2$ :

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow \text{retângulo}$$

$$5^2 = 3^2 + 4^2 \Rightarrow 25 = 25 \checkmark$$

$$a^2 > b^2 + c^2 \rightarrow \text{obtusângulo}$$

$$\text{lados } 4, 5, 7: 49 > 41 \checkmark$$

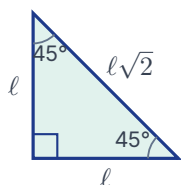
$$a^2 < b^2 + c^2 \rightarrow \text{acutângulo}$$

$$\text{lados } 4, 5, 6: 36 < 41 \checkmark$$

## 45° Triângulos Notáveis

45°-45°-90° e 30°-60°-90°

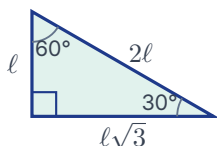
ISÓSCELES RETÂNGULO — 45°-45°-90°



$$a^2 = l^2 + l^2 = 2l^2 \Rightarrow a = l\sqrt{2}$$

cateto 5 → hipotenusa  $5\sqrt{2} \approx 7,07$

SEMI-EQUILÁTERO — 30°-60°-90°

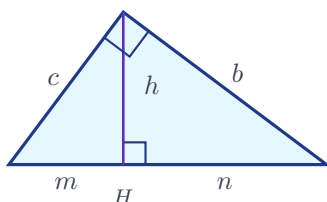


Relação  $l : l\sqrt{3} : 2l$   
cateto menor 3 → cateto maior  $3\sqrt{3}$ , hipotenusa 6

## Relações Métricas

Altura sobre a hipotenusa

A **altura**  $h$  relativa à hipotenusa divide-a em duas projeções  $m$  e  $n$  ( $m + n = a$ ). Daí decorrem quatro relações.



$$h^2 = m \cdot n \quad b^2 = a \cdot m \quad c^2 = a \cdot n \quad a \cdot h = b \cdot c$$

$b = 6, c = 8$  — achar  $h, m, n$ :

$$a = \sqrt{36 + 64} = 10$$

$$c^2 = a \cdot m \Rightarrow m = \frac{36}{10} = 3,6$$

$$b^2 = a \cdot n \Rightarrow n = \frac{64}{10} = 6,4$$

$$h^2 = m \cdot n = 23,04 \Rightarrow h = 4,8$$

$$\text{Verif.: } a \cdot h = 48 = b \cdot c \quad \checkmark$$

## d Distância entre Dois Pontos

Aplicação no plano cartesiano

A distância entre  $(x_1, y_1)$  e  $(x_2, y_2)$  vem de Pitágoras aplicado às diferenças de coordenadas:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Entre (15, 14) e (31, 26):

$$d = \sqrt{16^2 + 12^2} = \sqrt{400} = 20$$

Entre (1, 1) e (4, 5):

$$d = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

---

**Prob Problema Contextualizado**

*Triângulo retângulo oculto*

---

**P1 — escada:** escada de 5 m, pé a 3 m da parede.

$$5^2 = h^2 + 3^2 \Rightarrow h^2 = 16$$

Altura:  $h = 4$  m

**P2 — diagonal:** retângulo  $6 \times 8$  cm.

$$d^2 = 6^2 + 8^2 = 100$$

Diagonal:  $d = 10$  cm